

ID	Modulo	Requisito
RNF-001	Multi-tenancy, Segurança e Auditoria	Garantir isolamento de dados entre clientes/organizações (multi-tenant); toda consulta deve ser filtrada pela empresa do usuário autenticado.
RNF-002	Multi-tenancy, Segurança e Auditoria	Manter rastreabilidade e log de ações críticas (login e tentativas malsucedidas, mudança de status de LEAD/PROJETO/TAREFA, exclusões lógicas, alterações de perfil/permissão), com data, hora e usuário responsável.
RNF-003	Multi-tenancy, Segurança e Auditoria	Validar toda entrada de dados também no backend, independentemente da validação já feita no frontend.
RNF-004	Multi-tenancy, Segurança e Auditoria	Garantir restrições de unicidade por índice único no banco de dados, além da verificação na aplicação.
RNF-005	Multi-tenancy, Segurança e Auditoria	Proteger todas as rotas privadas por middleware de autenticação, com autorização por PERFIL.
RNF-006	Multi-tenancy, Segurança e Auditoria	Armazenar senhas com hash bcrypt; a senha em texto puro nunca é gravada em log ou banco de dados.
RNF-007	Configurabilidade e Arquitetura (White-label/SaaS)	Estruturar etapas de funil, motivos de perda, origens de lead, status de projeto, transições, tipos de serviço e matriz de permissões como dados parametrizáveis, sem valores fixos em código, viabilizando o modelo white-label/SaaS.
RNF-008	Configurabilidade e Arquitetura (White-label/SaaS)	Nenhuma integração externa é obrigatória para o MVP; integrações poderão ser adicionadas como evolução futura.
RNF-009	Configurabilidade e Arquitetura (White-label/SaaS)	Desenvolver a solução como aplicação web.
RNF-010	LGPD e Dados Pessoais	Tratar dados pessoais (CPF, CNPJ, e-mail, telefone, endereço) conforme a LGPD, com acesso restrito por PERFIL e registrado.

RNF-011 LGPD e Dados Pessoais	Observar a LGPD no tratamento de dados pessoais dos leads, registrando origem do consentimento e permitindo exclusão mediante solicitação do titular.
RNF-012 LGPD e Dados Pessoais	Disponibilizar mecanismo para o titular solicitar correção ou exclusão de dados pessoais, com prazo de resposta de até 15 dias e registro do atendimento.
RNF-013 Desempenho	Manter tempo de resposta de até 2 segundos para 95% das requisições em condições normais; listagens devem ser paginadas para evitar timeouts.
RNF-014 Desempenho	Listagem de clientes deve responder em até 2 segundos para base de até 10.000 registros, com paginação de 25 itens por página.
RNF-015 Desempenho	Listagem de projetos com filtros deve responder em até 3 segundos para bases de até 5.000 projetos.
RNF-016 Desempenho	Carregamento do painel de leads não deve ultrapassar 3 segundos para até 500 leads ativos por organização.
RNF-017 Desempenho	Endpoint público de recebimento de leads deve exigir autenticação por token e aplicar limite de requisições (rate limiting).
RNF-018 Usabilidade e Acessibilidade	Interface consistente, com padrão único de componentes; fluxos centrais executáveis em poucos cliques, sem necessidade de treinamento extenso.
RNF-019 Usabilidade e Acessibilidade	Painel de leads deve ser responsivo, permitindo consulta e movimentação em dispositivos móveis.
RNF-020 Usabilidade e Acessibilidade	Cadastro do PROJETO deve ser concluído em uma única tela, com no máximo 8 campos de preenchimento obrigatório.
RNF-021 Usabilidade e Acessibilidade	Mensagens de erro devem ser exibidas junto ao campo correspondente, em português do Brasil, sem códigos técnicos ou termos em inglês.

RNF-022	Usabilidade e Acessibilidade	Campos de formulário devem possuir rótulo associado e mensagens anunciáveis por leitores de tela, atendendo WCAG 2.1 nível AA.
RNF-023	Usabilidade e Acessibilidade	Layout funcional em resoluções desktop (a partir de 1280px) e tablet (a partir de 768px); mobile não obrigatório no MVP, mas o layout não pode quebrar em telas menores.
RNF-024	Compatibilidade e Disponibilidade	Suporte às duas últimas versões estáveis de Chrome, Firefox e Edge; sem suporte formal a navegadores descontinuados.
RNF-025	Compatibilidade e Disponibilidade	Meta de 99% de disponibilidade mensal em produção, com manutenções programadas comunicadas com antecedência e monitoramento básico de uptime.
RNF-026	Integridade	Armazenar valores monetários com duas casas decimais e datas em formato padronizado, evitando ambiguidade de fuso.
RNF-027	Integridade	Registros de alteração de status devem ser imutáveis, admitindo apenas inclusão (trilha de auditoria).
RNF-028	Integridade	Toda alteração de status deve ser autenticada e autorizada pelo perfil do usuário, sendo negada e registrada em caso de tentativa indevida.